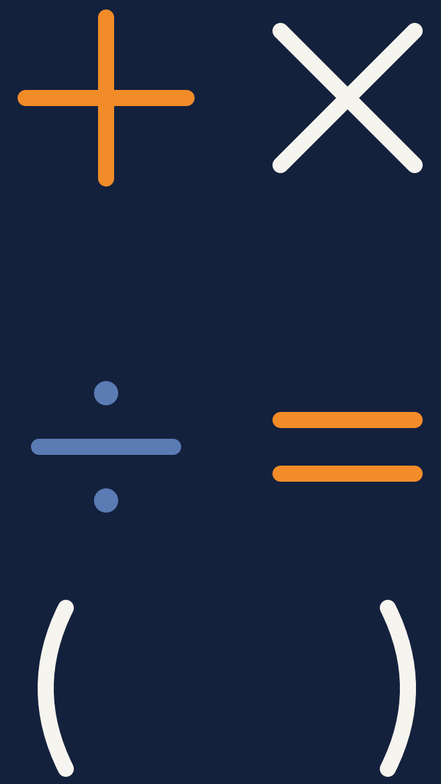
II БӨЛІМ • 2.3-ТАҚЫРЫП

Амалдар және өрнектер. Амалдардың басымдығы



«Алгоритмдеу және бағдарламалау» пәні • 2 сағат

САБАҚ ЖОСПАРЫ

Сабақтың мақсаты

Мақсат

Java тілінде өрнектер жазуды және оларды амалдардың басымдығын ескеріп есептеуді үйрену.

Бағалау критерийі

Өрнектерді амалдардың басымдығын ескеріп есептейді.

Бүгін білеміз:

- арифметикалық амалдар
- бүтін сандарды бөлу
- салыстыру және логика
- басымдық және жақшалар

СЕРГІТУ

2 + 2 * 2 неге тең?

Ал Java қанша деп есептейді? Неге?

АРИФМЕТИКА

Арифметикалық амалдар

Амал	Таңба	Мысал	Нәтиже
Қосу	+	7 + 2	9
Азайту	-	7 - 2	5
Көбейту	*	7 * 2	14
Бүтін бөлу	/	7 / 2	3 (!)
Бөлшек бөлу	/	7.0 / 2	3.5
Бөлудің қалдығы	%	7 % 2	1

НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ

Бүтін сандарды бөлу

Егер екі операнд та бүтін болса, нәтиже де бүтін: бөлшек бөлігі алынып тасталады.

Бөлшек нәтиже алу үшін кемінде бір сан double болуы керек: 7.0 / 2.

КҮТПЕГЕН НӘТИЖЕ

```
int x = 7 / 2;
// x = 3
```

ДҰРЫС

```
double y = 7.0 / 2;
// y = 3.5
```

САЛЫСТЫРУ ЖӘНЕ ЛОГИКА

Нәтиже — true немесе false

Салыстыру

== != > < >= <=

```
5 > 3       // true
4 == 5      // false
```

Логикалық

&& — ЖӘНЕ, || — НЕМЕСЕ, ! — ЕМЕС

```
age >= 18 && age <= 65
!(x > 0)
```

Шатастырмаңыз: **=** — меншіктеу, **==** — салыстыру.

ҚЫСҚАРТУЛАР

Қысқартылған амалдар

Жазу	Мағынасы	Егер x = 10
x += 5	x = x + 5	15
x -= 2	x = x - 2	8
x *= 3	x = x * 3	30
x /= 2	x = x / 2	5
x++	x = x + 1	11
x--	x = x - 1	9

БАСЫМДЫҚ

Амалдардың орындалу реті

1	`( )`	жақшалар — әрқашан бірінші
2	`++ -- !`	унарлы амалдар
3	`* / %`	көбейту, бөлу, қалдық
4	`+ -`	қосу және азайту
5	`< > <= >= == !=`	салыстырулар
6	`&& ||`	алдымен ЖӘНЕ, содан кейін НЕМЕСЕ
7	`= += -=`	меншіктеу — соңғы

ҚАДАМДАП

Өрнекті есептейміз

```
int r = 10 + 6 / 2 * 3 - 4 % 3;
```

1-қадам

`6 / 2 = 3`

2-қадам

`3 * 3 = 9`

3-қадам

`4 % 3 = 1`

4-қадам

`10 + 9 = 19`

Жауап

`19 - 1 = 18`

Алдымен * / % солдан оңға, содан кейін + және – солдан оңға. Нәтиже: r = 18.

МЫСАЛ

Бағдарламадағы өрнектер

```
double a = 3, b = 4;
double c = Math.sqrt(a * a + b * b);
int avg = (85 + 90 + 78) / 3;
double avgD = (85 + 90 + 78) / 3.0;
System.out.println(c);
System.out.println(avg);
System.out.println(avgD);
```

ЭКРАНДА

```
5.0
84
84.33333333333333
```

Math.sqrt — квадрат түбір (Пифагор теоремасы)

( ) — алдымен бағалар қосындысы, содан кейін бөлу

/ 3 — бүтін бөлу: 253 / 3 = 84

/ 3.0 — бөлшек бөлу: 84.333…

БЕКІТУ

Java-да есептеңіз

1 `2 + 2 * 2`

2 `(2 + 2) * 2`

3 `17 / 5`

4 `17 % 5`

5 `10 - 4 - 3`

6 `5 > 3 && 2 > 4`

Алдымен дәптерде шешіп, содан кейін бағдарламада тексеріңіз.

ПРАКТИКА • 15 МИНУТ

«Сатып алу чегі» бағдарламасы

Тауар бағасы, саны және пайыздық жеңілдік берілген

- жеңілдіксіз соманы есептеңіз;
- жеңілдік мөлшері мен қорытындыны есептеңіз;
- double және жақшаларды қолданыңыз;
- жауапты қолмен тексеріңіз.

КЕҢЕС

```
double sum = price * qty;
double disc =
    sum * percent / 100;
double total = sum - disc;
```

САБАҚ ҚОРЫТЫНДЫСЫ

Рефлексия

Амалдар реті мынадай...

Бүтін сандарды бөлу...

Маған қайталау керек...

ҮЙ ТАПСЫРМАСЫ

Математика немесе физикадан 5 формуланы Java тілінде жазып, оларды қолмен және бағдарламамен есептеңіз.

КЕЛЕСІ ТАҚЫРЫП

2.4. Деректерді енгізу және шығару